L3 – GL

ISIMM
المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
MONASTIR - المنستير

Business Process Engineering

Chapitre 2 - Annexe

Exercice corrigé

Dr. Ikram Garfatta

Higher Institute for Computer Science and Mathematics of Monastir

ikram.garfatta@gmail.com

4 novembre 2026

Table des matières

1. Rappel : le discriminateur

2. Exercice

3. Corrigé

Rappel : le discriminateur

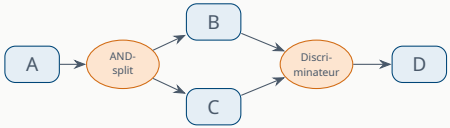
Discriminateur (diapos 65–66)

Convergence vers un itinéraire unique **activé une seule fois**, dès la terminaison du **premier** itinéraire ; les terminaisons suivantes sont **ignorées** (mais les activités correspondantes s'exécutent quand même).

$\mathrm{condAct}(D) = \text{terminé}(B) \vee \text{terminé}(C)$ (1re occurrence seulement)

Exécutions acceptées (AND-split en amont) : ABCD ; ABDC ; ACBD ; ACDB

Erratum : la diapo 66 liste seulement ABCD ; ABDC ; ACDB - ACBD est oubliée (symétrique de ABCD).



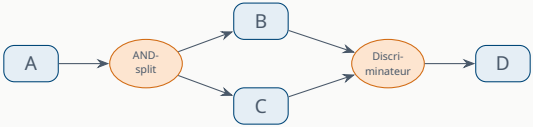
Récapitulatif des patrons (diapos 45–66)

Patron	Schéma	BPMN	Exécutions acceptées
Séquence	A→B	flot de séquence	AB
Branchement multiple	A→AND→B,C	porte **+**	ABC ; ACB
Synchronisation	A,B→AND→C	porte **+**	ABC ; BAC
Choix exclusif	A→XOR→B,C	porte **X** / vide	AB ; AC
Jonction simple	A,B→XOR→C	porte **X** / vide	AC ; BC
Choix multiple	A→OR→B,C	porte **O**	AB ; AC ; ABC ; ACB
Jonction multiple	OR(B,C)→D	porte complexe *****	ABD ; ACD ; ABCDD ; ACBDD ; ABDCD ; ACDBD
Jonction synchronisée	OR(B,C)→D	porte **O**	ABD ; ACD ; ABCD ; ACBD
Discriminateur	AND(B,C)→D	porte complexe *****	ABCD ; ABDC ; ACBD ; ACDB

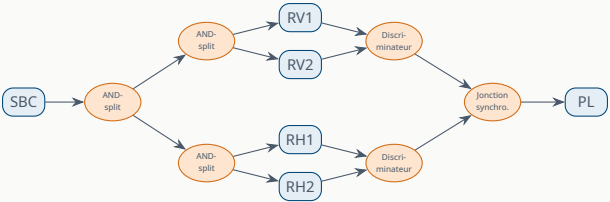
Exercice

Exercice (diapo 66) — énoncé

(a) Échauffement : schéma du haut (A, B, C, D).



(b) Exercice : schéma du bas ci-dessous (les trois splits sont des **AND-splits**).



Question : donner **toutes** les exécutions acceptées, justifier la méthode et dénombrer les résultats.

Hypothèses de travail pour énumérer les exécutions

H1 Chaque activité est exécutée **au plus une fois** par instance de processus (pas de boucle) — sauf cas explicite (jonction multiple).

H2 Les activités sont **atomiques** et l'exécution est **entrelacée** : une trace est un ordre total (parallélisme $\Rightarrow$ toutes les permutations compatibles).

H3 Une trace est **complète** : toute activité activée finit par s'exécuter (même si le résultat est ignoré par un discriminateur).

H4 Les routeurs (split / join) ne sont **pas** des activités : ils n'apparaissent pas dans les traces.

H5 Les conditions de transition $[a], [b], [c]$ sont des données : on énumère les traces pour *toutes* les valeurs possibles.

Corrigé

Corrigé (a) - Échauffement

Conditions

- $\mathrm{condAct}(B) = \mathrm{condAct}(C) =$ terminé(A)
- $\mathrm{condAct}(D) =$ terminé$(B) \vee$ terminé(C) (première occurrence)

Contrainte : A en tête ; D après *au moins un* de B, C.

Permutations de $\{B, C, D\}$: $3! = 6$. Exclure **D avant B et C** : DBC, DCB.

Résultat (4 traces) : ABCD, ABDC, ACBD, ACDB

Corrigé (b) - Étape 1 : lire le schéma

Activités (6) : SBC, RV1, RV2, RH1, RH2, PL.

Routeurs (non tracés, H4) :

- S_1 : AND-split après SBC
- S_2 : AND-split vers RV1, RV2
- S_3 : AND-split vers RH1, RH2
- D_1 : discriminateur (RV1, RV2)
- D_2 : discriminateur (RH1, RH2)
- J : jonction synchronisée

Notation : V_1, V_2, H_1, H_2, P pour RV1, RV2, RH1, RH2, PL ; S pour SBC.

Corrigé (b) - Étape 2 : conditions d'activation

$$\text{condAct}(V_1) = \text{condAct}(V_2) = \text{condAct}(H_1) = \text{condAct}(H_2) = \text{terminé}(S)$$

$$\text{condAct}(D_1) = \text{terminé}(V_1) \vee \text{terminé}(V_2) \quad (1^{\text{re}} \text{ fois seulement})$$

$$\text{condAct}(D_2) = \text{terminé}(H_1) \vee \text{terminé}(H_2) \quad (1^{\text{re}} \text{ fois seulement})$$

$$\text{condAct}(P) = \underbrace{(\text{terminé}(V_1) \vee \text{terminé}(V_2))}_{D_1 \text{ a déclenché}} \wedge \underbrace{(\text{terminé}(H_1) \vee \text{terminé}(H_2))}_{D_2 \text{ a déclenché}}$$

(jonction synchronisée = ET)

- S est en tête de toute trace (aucune dépendance entrante).
- Les 4 activités parallèles ne sont pas contraintes entre elles.
- P est la **seule** activité contrainte : il lui faut *au moins un V* et *au moins un H* avant elle.

Corrigé (b) - Étape 3 : stratégie d'énumération

Problème : la contrainte ($V_1 \prec P \vee V_2 \prec P$) est *disjonctive* : ce n'est pas un ordre partiel, on ne peut donc pas simplement compter ses extensions linéaires.

Méthode : raisonner sur la **position de** P après S. Soit k le nombre d'activités placées avant P (parmi V_1, V_2, H_1, H_2).

k	sous-ensembles valides	ordres avant P	ordres après P	traces
0	0 (vide)	–	–	0
1	0 (il manque un type)	–	–	0
2	4 sur 6 (un V + un H)	$2!$	$2!$	$4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$
3	4 sur 4	$3!$	$1!$	$4 \cdot 6 \cdot 1 = 24$
4	1 sur 1	$4!$	$0!$	$1 \cdot 24 = 24$
			Total	**64**

Corrigé (b) - $k = 2$: P en 3e position après SBC (16 traces)

Légende : **P** = PL ; bleu = activités terminées *après* le déclenchement de PL (résultat ignoré par le discriminateur).

Préfixe = un V_i et un H_j dans les 2 ordres (4 couples $\times$ 2 = 8 préfixes) ; suffixe = les deux restants, 2 ordres $\Rightarrow 8 \times 2 = 16$.

1 S V1 H1 **P** V2 H2 2 S V1 H1 **P** H2 V2 3 S V1 H2 **P** V2 H1 4 S V1 H2 **P** H1 V2

5 S V2 H1 **P** V1 H2 6 S V2 H1 **P** H2 V1 7 S V2 H2 **P** V1 H1 8 S V2 H2 **P** H1 V1

9 S H1 V1 **P** V2 H2 10 S H1 V1 **P** H2 V2 11 S H1 V2 **P** V1 H2 12 S H1 V2 **P** H2 V1

13 S H2 V1 **P** V2 H1 14 S H2 V1 **P** H1 V2 15 S H2 V2 **P** V1 H1 16 S H2 V2 **P** H1 V1

Corrigé (b) - $k = 3$: P en 4e position (24 traces)

Trois activités avant P (on omet une activité : 4 choix, qui contient toujours un V et un H), $3! = 6$ ordres, 1 seule activité après $P \Rightarrow 4 \times 6 = 24$.

17 S V1 V2 H1 **P** H2 18 S V1 V2 H2 **P** H1 19 S V1 H1 V2 **P** H2 20 S V1 H1 H2 **P** V2

21 S V1 H2 V2 **P** H1 22 S V1 H2 H1 **P** V2 23 S V2 V1 H1 **P** H2 24 S V2 V1 H2 **P** H1

25 S V2 H1 V1 **P** H2 26 S V2 H1 H2 **P** V1 27 S V2 H2 V1 **P** H1 28 S V2 H2 H1 **P** V1

29 S H1 V1 V2 **P** H2 30 S H1 V1 H2 **P** V2 31 S H1 V2 V1 **P** H2 32 S H1 V2 H2 **P** V1

33 S H1 H2 V1 **P** V2 34 S H1 H2 V2 **P** V1 35 S H2 V1 V2 **P** H1 36 S H2 V1 H1 **P** V2

37 S H2 V2 V1 **P** H1 38 S H2 V2 H1 **P** V1 39 S H2 H1 V1 **P** V2 40 S H2 H1 V2 **P** V1

Corrigé (b) - $k = 4$: P en dernier (24 traces)

Les quatre activités parallèles précèdent P : $4! = 24$ permutations. C'est exactement l'ensemble des traces d'une **AND-join à quatre branches** (pas d'effet visible du discriminateur).

41 S V1 V2 H1 H2 **P** 42 S V1 V2 H2 H1 **P** 43 S V1 H1 V2 H2 **P** 44 S V1 H1 H2 V2 **P**

45 S V1 H2 V2 H1 **P** 46 S V1 H2 H1 V2 **P** 47 S V2 V1 H1 H2 **P** 48 S V2 V1 H2 H1 **P**

49 S V2 H1 V1 H2 **P** 50 S V2 H1 H2 V1 **P** 51 S V2 H2 V1 H1 **P** 52 S V2 H2 H1 V1 **P**

53 S H1 V1 V2 H2 **P** 54 S H1 V1 H2 V2 **P** 55 S H1 V2 V1 H2 **P** 56 S H1 V2 H2 V1 **P**

57 S H1 H2 V1 V2 **P** 58 S H1 H2 V2 V1 **P** 59 S H2 V1 V2 H1 **P** 60 S H2 V1 H1 V2 **P**

61 S H2 V2 V1 H1 **P** 62 S H2 V2 H1 V1 **P** 63 S H2 H1 V1 V2 **P** 64 S H2 H1 V2 V1 **P**

Corrigé (b) - Vérification par le complément

Permutations des 5 activités (S fixé en tête) : $5! = 120$.

Traces invalides (P n'a pas de V avant lui *ou* pas de H avant lui) :

- P avant V_1 et V_2 : P premier parmi $\{P, V_1, V_2\} \Rightarrow 120/3 = 40$
- P avant H_1 et H_2 : de même 40
- les deux à la fois (P avant les quatre) : $4! = 24$

Inclusion–exclusion : $40 + 40 - 24 = 56$ invalides.

Valides : $120 - 56 = \mathbf{64}$ ✓ (identique au total par position : $16 + 24 + 24$)

Vérification mécanique : un programme énumérant les 120 permutations et filtrant par $\mathrm{condAct}(P)$ retrouve exactement ces 64 traces.

Corrigé (b) - Interprétation

- **64** exécutions acceptées au total.
- **24** : P en dernier $\Rightarrow$ comportement d'un AND-join classique.
- **40** : P démarre *avant* la fin de toutes les branches : c'est l'effet des discriminateurs.
  - 16 traces : **deux** activités terminent après P (une par branche)
  - 24 traces : **une** activité termine après P

Comparaison

AND-join (4 branches)	24
Discriminateurs + sync.	64
XOR-join sur chaque paire	–

Le **discriminateur relâche** la synchronisation : plus de traces autorisées, donc plus de parallélisme, mais les résultats tardifs doivent être ignorés (ou annulés).

The End..